БАКАЛАВРЫН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХАМГААЛАЛТ

Зүрхний дуу авиа дээр суурилан зүрхний хэмийн хэвийн бус байдлыг илрүүлэх судалгаа

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОЮУТАН

Гантулгын Хишигжаргал

УДИРДАГЧ БАГШ

Дэд проф. Док. Б. Наранчимэг

Монгол Улсын Их Сургууль

Мэдээллийн Технологи, Электроникийн Сургууль

2026 ОНЫ 4-Р САР

Судалгааны үндэслэл

Зүрхний авианы шинжилгээний ач холбогдол :

Зүрхний авианы шинжилгээ нь зүрхний үйл ажиллагааг үнэлэх энгийн, зардал багатай, өвчтөнд зовиур багатай арга юм.

Хэвийн бус өөрчлөлтийг эрт илрүүлэх хэрэгцээ :

Зүрх судасны эмгэгийг эрт шатанд илрүүлэх нь хүндрэлээс сэргийлж, эмчилгээний үр дүнг сайжруулахад чухал.

Уламжлалт оношилгооны хүндрэл :

Чагнуураар сонсох арга нь эмчийн туршлагаас хамааралтай, субъектив шинжтэй бөгөөд шуугиан зэрэг нөлөөллөөс болж алдаа гарах эрсдэлтэй.

Автомат ангиллын шаардлага :

Иймээс зүрхний авиаг автоматаар, илүү тогтвортой, өндөр нарийвчлалтайгаар шинжлэх арга хэрэгцээтэй байна

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО БА ЗОРИЛТ

ҮНДСЭН ЗОРИЛГО

Зүрхний авианы дохион дээр суурилсан хэвийн болон хэвийн бус ангиллын суурь загвар боловсруулж, үнэлэх.

- PhysioNet өгөгдлийн санг судлах
- PCG дохионы урьдчилсан боловсруулалт хийх
- Mel-spectrogram, MFCC, Spectrogram, Log-Mel зэрэг дүрслэл үүсгэх
- CNN суурь загварыг хэрэгжүүлж, дөрвөн төрлийн оролтын дүрслэл дээрхарьцуулсан туршилт хийх
- Accuracy, precision, recall, F1-score болон confusion matrix зэрэг үзүүлэлтүүдээр загварын гүйцэтгэлийг үнэлж, үр дүнг шинжлэх

Өгөгдлийн сан — PhysioNet/CinC 2016

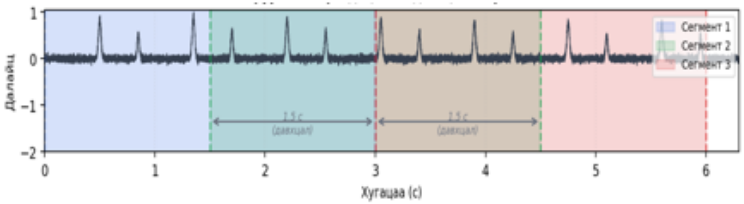
Нийт бичлэг	**3,240**
Түүвэрлэлтийн давтамж	**2,000 Hz**
Дундаж үргэлжлэх хугацаа	**22.46 сек**
Хугацааны хүрээ	**5.31 – 122.0 сек**
Нийт сегмент	**68,097**

Pipeline: шүүгиан бууруулах → сегментлэх (3 сек, 50% давхцал) → энерги шүүлт → z-score нормчлол

Ангиллын тархалт

Хэвийн бус	2,575
	79.5%
Хэвийн	665
	20.5%

Тэнцвэргүй тархалт →
class weight тохируулга ашигласан

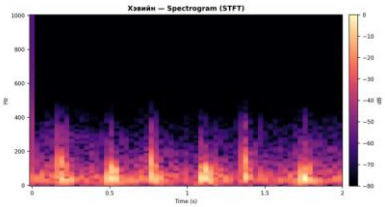


ОРОЛТЫН ДҮРСЛЭЛИЙН АРГУУД

Spectrogram

STFT · шугаман давтамж · 256×128

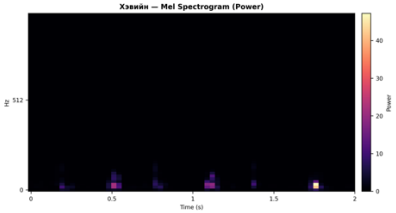
Суурь дүрслэл; хугацаа + давтамж хоёуланг нэгэн зэрэг харуулна



Mel-spectrogram

Mel хуваарь · 128×128

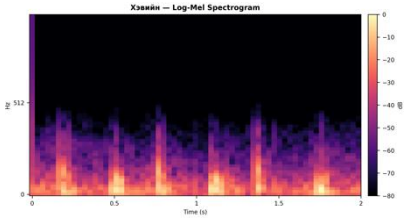
Бага давтамжид нарийвчилсан; S1/S2 болон murmur илрүүлэлтэд давуу



Log-Mel

dB масштаб · 128×128

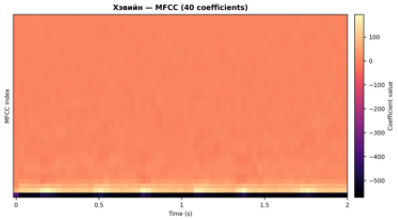
Энергийн динамик мужийг шахаж; бага энергийн онцлогийг харуулна



MFCC

40 коэффициент · 40×128

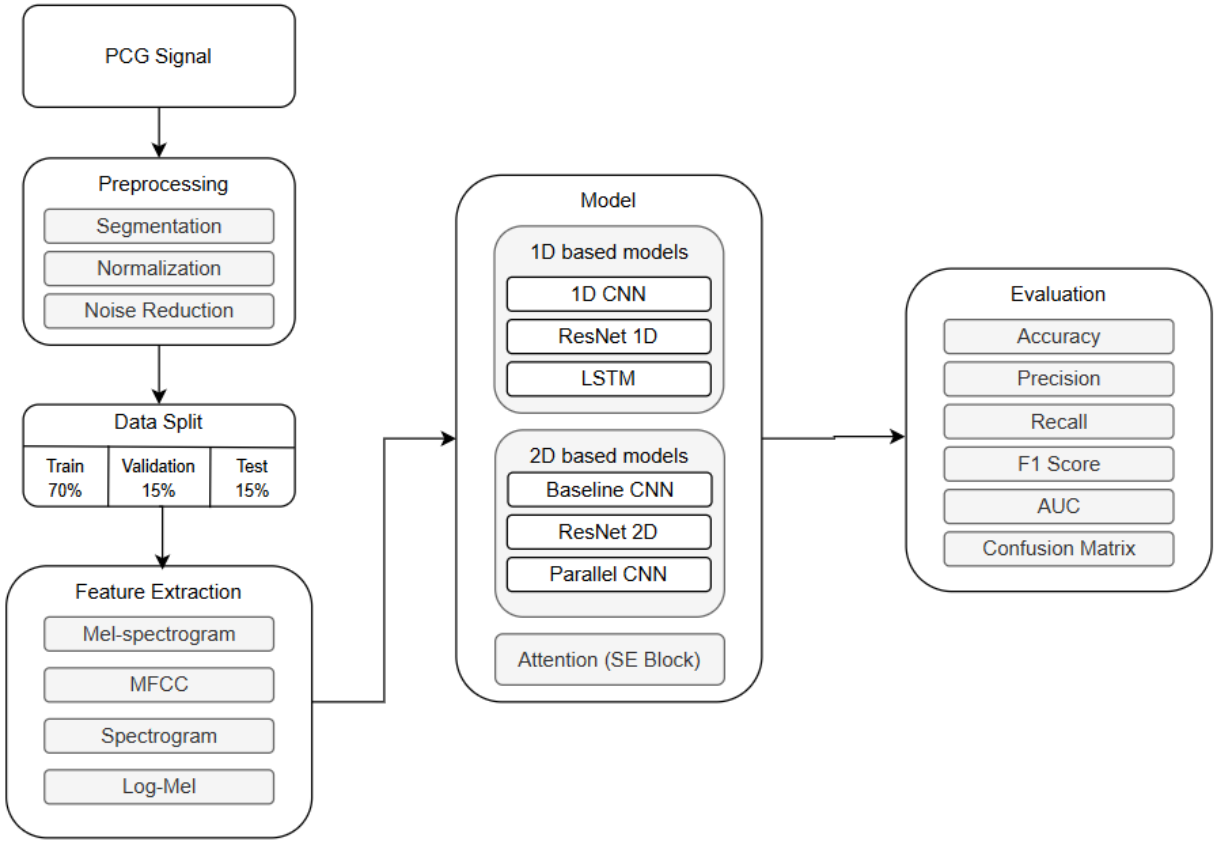
Ярианы боловсруулалтад түгээмэл ашиглагддаг спектрийн хэлбэрийг компактаар илэрхийлнэ



Яагаад энэ 4-ийг сонгов?

PCG нь non-stationary дохио тул хугацаа–давтамжийн хамтарсан мэдээлэл агуулсан дүрслэл шаардлагатай. Дөрвөн дүрслэл нь давтамжийн хуваарь (шугаман vs Mel), нягтруулалт (дэлгэрэнгүй vs компакт MFCC), масштаб (power vs log) гэсэн гурван өөр хэмжилтийн аргыг хамарч байгаа тул тэдгээрийн тусдаа нөлөөг үнэлэх боломж олгодог.

СИСТЕМИЙН УРСГАЛ ДИАГРАМ



ТУРШИЛТЫН ДИЗАЙН

Судалгааны үндсэн асуулт

RQ1 Оролтын дүрслэлийн сонголт (Mel, MFCC, Spectrogram, Log-Mel) ангиллын гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

RQ2 Архитектурын сонголт (1D CNN, ResNet, Parallel CNN, Attention) ижил нөхцөлд харьцуулахад ямар ялгаа үзүүлдэг вэ?

Туршилтын матриц

Архитектур	Mel	MFCC	Spectrogram	Log-Mel	Raw
Baseline 2D CNN	✓	✓	✓	✓	–
ResNet2D	✓	✓	✓	✓	–
Parallel CNN	✓	✓	✓	✓	–
1D CNN	–	–	–	–	✓
1D ResNet	–	–	–	–	✓
CNN+LSTM	–	–	–	–	✓
Attn ResNet2D	✓	–	–	–	–
Attn Parallel	–	✓	–	–	–

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭМЖҮҮР

Яагаад зөвхөн accuracy хэрэглэж болохгүй вэ?

Хэвийн бус ангиллыг бүгдийг нь зөв таавал accuracy 79.5% гарна — гэхдээ энэ нь клиник утгаараа ямар ч ач холбогдолгүй.

Recall

(Sensitivity)

TP / (TP + FN)

Клиник хамааралтай хамгийн чухал. Хэвийн бус тохиолдлыг алдах нь худал дохиоллоос аюултай

F1-score

2·P·R / (P+R)

Precision болон Recall-ийн тэнцвэрт дундаж, тэнцвэргүй өгөгдөлд сайн хэмжүүр

AUC-ROC

∫ TPR d(FPR)

Бүх босго утга дахь гүйцэтгэлийг нэг тоогоор харуулна. Тэнцвэргүй өгөгдөлд найдвартай

Accuracy

(TP+TN) / N

Нийт зөв ангилал дагалдах хэмжүүр болгон хэрэглэсэн; гол хэмжүүр биш

YP ДҮН — БҮХ АРХИТЕКТУРЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Архитектур	Оролт	Acc	Prec	Recall	F1	AUC
Attn ResNet2D ★	Mel-spec	0.912	0.744	**0.952**	**0.835**	**0.974**
Attn Parallel	MFCC	0.904	0.714	0.986	0.829	0.981
ResNet2D	Mel-spec	0.909	0.743	0.937	0.829	0.972
Baseline 2D CNN	MFCC	0.911	0.778	0.872	0.822	0.969
Parallel CNN	MFCC	0.903	0.720	0.961	0.823	0.974
1D ResNet	Raw	0.887	0.662	0.920	0.770	0.971
CNN+LSTM	Raw	0.864	0.623	0.860	0.723	0.949
1D CNN	Raw	0.858	0.608	0.870	0.716	0.950

- 1D ResNet F1=0.770 нь 2D архитектур бүгдээс доогуур
- SE Attention нэмснээр Parallel CNN-ийн recall 0.961→0.986 (+0.025) огцом өссөн
- Шилдэг: Attn ResNet2D (F1), Attn Parallel (recall/AUC) — клиник хэрэглээнд recall чухал тохиолдолд Attn Parallel

ӨМНӨХ СУДАЛГААТАЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ

Судалгаа	Арга	Acc	AUC	Тэмдэглэл
Potes нар 2016	Adaboost + CNN	86.0%*	–	*MAcc; challenge нөхцөл
Shuvo нар 2023	Parallel CNN + LSTM	88.1%	–	Raw waveform оролт
Bao нар 2022	GRU + duration feat.	94.1%	–	Нарийн duration feature
Wang нар 2025	CNN + CBAM attention	95.6%	–	Тусгай CBAM архитектур
Энэ судалгаа ★ (Attn ResNet2D)	ResNet2D + SE · Mel-spec	**91.2%**	**0.974**	Систем. харьцуулалтын орчин
Энэ судалгаа ★ (Attn Parallel)	Parallel CNN + SE · MFCC	**90.4%**	**0.981**	Recall=0.986 — клиник хамаарал

Шууд харьцуулалтын хязгаарлалт: Wang/Bao нар тусгай preprocessing/architecture ашигласан; Li нар multi-class. Энэ судалгааны зорилго нь хамгийн өндөр accuracy биш систем, харьцуулалтын орчин байгуулах.

Судалгааны хувь нэмэр: 6 архитектур × 4 дүрслэлийг нэг ижил preprocessing, нэг ижил хуваарилалт, нэг ижил хэмжүүрийн дор харьцуулан үнэлсэн анхны системтэй туршилтын орчин бий болгосон.

Дүгнэлт ба цаашдын ажил

- **2D CNN илүү үр дүнтэй:** 1D загваруудтай харьцуулахад 2D CNN архитектурууд нь зүрхний авианы нийлмэл онцлогуудыг илүү сайн таньж, өндөр нарийвчлал үзүүллээ.
- **Шилдэг Feature-үүд:** Mel-spectrogram болон MFCC хувиргалтууд нь зүрхний хэмийн ангилалд хамгийн тохиромжтой, оновчтой өгөгдлийн дүрслэл болох нь батлагдсан.
- **Attention механизмын үр нөлөө:** Загварт attention механизм нэмснээр дохионы хамгийн чухал хэсгүүдэд илүү төвлөрч, ангиллын performance-ийг мэдэгдэхүйц сайжруулсан.
- **Цаашдын ажил:** Эмнэлгийн бодит орчны бичлэгүүд дээр турших, хэрэглэхэд хялбар demo систем хөгжүүлэх.